

UPquant

Open API / 웹스크래핑 기반 암호화폐 퀀트 분석 대시보드

성균관대학교 퀀트응용경제학과
경제데이터분석입문 대시보드 프로젝트

2026712152 · 김상훈 | 2026.06.03.

연구 배경 & 연구 질문

암호화폐 시장의 분석 정보를 하나의 의사결정 흐름으로 연결

암호화폐 시장 특성

- 높은 변동성
- 높은 자산 간 상관 — 분산효과 한계
- 24시간 무중단 거래
- 정보 산재 (시세·분류·리스크·전략 검증이 흩어짐)

대시보드 목표

01

의사결정 흐름 통합

02

Open API · 웹스크래핑 활용

03

인터랙티브 웹 대시보드

04

정량 · 실증 분석

크립토 퀀트 의사결정(국면 · 분산 · 팩터 · 포트폴리오 · 검증)을 하나의 데이터 파이프라인으로 답할 수 있는가

데이터 수집 & 분석자료

Open API와 웹스크래핑을 결합한 약 260종 유니버스

데이터 소스	수집 방식	가져온 데이터	대시보드 활용
업비트 시세 Open API	공개 API	현재가·캔들·호가·체결·52주 (약 260종)	시세·차트·리스크 전반
업비트 데이터랩 '코인 분류'	웹 스크래핑	약 260종 섹터 (대분류 5)	섹터 성과·분류

공개 API와 웹스크래핑을 결합해 시세 · 분류 · 리스크를 한 흐름으로 해석

분석 프레임워크

퀀트 트레이딩 의사결정 5단계 + 9개 분석 기법



사용한 분석 기법

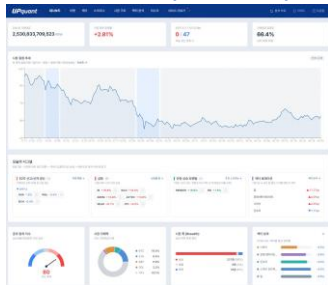


한 화면에서 9개 정량 기법을 의사결정 흐름으로 연결

핵심 분석 ① 시장 구조 · 국면

시장이 한 덩어리로 움직이는가 — 분산효과와 국면을 정량 확인

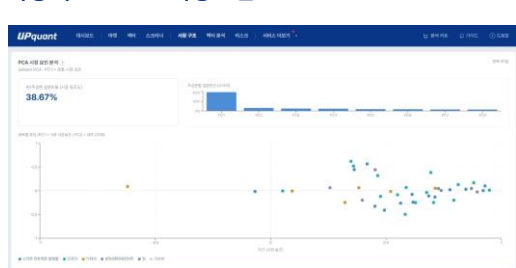
대시보드 · 시장 종합 추세 (HMM 국면)



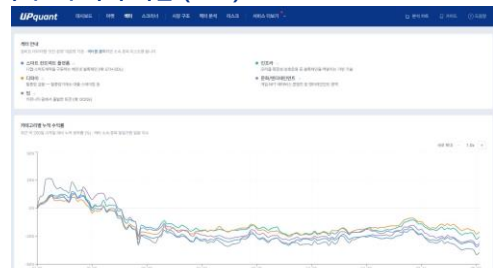
시장 구조 · 상관 네트워크 (MST)



시장 구조 · PCA 시장요인



섹터 · 누적 수익률 (보조)



HMM 국면

평온·격동 자동 분류 → 리스크 온·오프 판단. 변동성 군집으로 국면이 지속.

상관 네트워크 (MST)

연결이 많은 비트코인이 시장의 허브.

PCA 시장요인

제1주성분이 시장 변동의 큰 부분을 설명 → 공통 시장요인(체계적 위험) 큼 → 분산효과 제한적.

핵심 분석 ② 전략 · 포트폴리오 · 리스크

신호 발굴부터 비중 산출, 하방위험, 거래비용 후 검증까지

팩터 · 횡단면 모멘텀

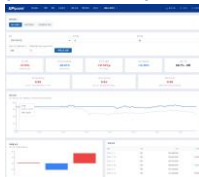


팩터 · 공적분 페어

포트폴리오 · 효율적 경계선



백테스트 · 결과 (거래비용·알파)



코인 상세 · GARCH 변동성 · VaR (보조)



횡단면 모멘텀 (롱숏)

크립토 모멘텀 유효성 검증.

공적분 페어 트레이딩

평균회귀 시장중립 차익 후보.

Markowitz 효율적 경계선

최대 샤프·최소 변동성 비중 산출.

GARCH → VaR

변동성 예측으로 1일 95% 하방위험 정량화.

백테스트 검증

거래비용 차감 + buy&hold 대비 알파. 인샘 플.생존편향 한계 인지.

향후 활용 가능성 & 시연 흐름

어디에 쓰는가, 그리고 어떤 순서로 보여주는가

활용

국면 기반 리스크관리

진입 신호 탐색
(페어·모멘텀)

포트폴리오 구성

전략 사전 검증

시연 순서

- 1 코인 목록
- 2 대시보드
- 3 시장 구조
- 4 팩터 분석
- 5 포트폴리오 최적화
- 6 백테스트